

TELECOMUNICAÇÕES

ENG. ELETROTÉCNICA E DE COMPUTADORES

Relatório da 1ª parte do trabalho laboratorial

Beatriz Coelho ist 1107113
Carolina Baltazar ist 1107117
Tânia Ranchordas ist 1107474

1º Semestre 2024/2025 – P1

Índice

Introdução	2
Funcionamento do desmodulador estéreo FM	2
1. Filtro Passa-Baixo (LPF) – Extração do Sinal Mono $m_L(t)+m_R(t)$	3
2. Filtro Passa-Banda (BPF) – Separação da Diferença dos Canais $m_L(t) - m_R(t)$. .	3
3. Filtro Narrow-Band – Isolamento do Sinal Piloto a 19kHz	4
4. Frequency Doubler – duplicação da frequência do sinal piloto	5
5. Detetor Coerente	5
6. Somatório	6
7. Rational Resampler	6
8. Delay	6
Ganhos e resultados	7
Espetro de frequências	7
Conclusão	9
Referências	9
Flowgraph final	10

Introdução

A multiplexação estéreo é um tipo de multiplexação por divisão de frequência, utilizada para transmitir dois sinais independentes através de um único portador. Desta forma, notamos que a transmissão estéreo em FM é influenciada por dois fatores: as faixas de frequência em que a transmissão atua e a sua compatibilidade com recetores de rádio monofónico.

Neste flowgraph de um receptor FM (figura 1), o áudio final foi obtido seguindo uma sequência específica de processamento dos sinais. O fluxo começa com a recepção do sinal pela porta USB, onde um módulo RTL-SDR Source captura o sinal da estação de rádio selecionada. A amostragem inicial é de 2M amostras por segundo.

Seguidamente, o sinal passa pelo primeiro Rational Resampler, que reduz a taxa de amostragem para 500K amostras/segundo, facilitando o processamento subsequente. A filtragem do sinal é feita por um filtro passa-baixo, com uma frequência de corte de 80 kHz, para isolar as componentes de interesse.

O desmodulador FM processa esse sinal, ajustando a taxa de amostragem para 50K amostras/segundo.

Em seguida, o segundo Rational Resampler ajusta o ritmo amostral de 50K para 48K amostras por segundo, compatível com a placa de som do computador. O sinal é finalmente enviado ao bloco Audio Sink, onde é convertido em áudio audível pelo usuário.

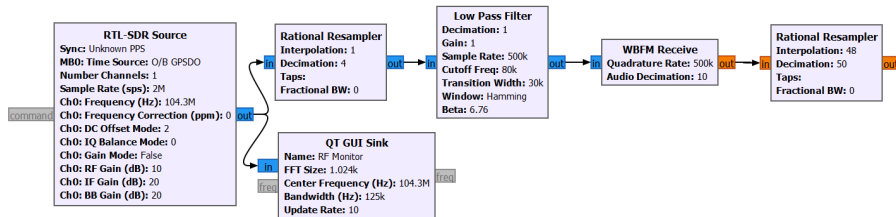


Figura 1: flowgraph de um receptor FM

Funcionamento do desmodulador estéreo FM

Na Figura 1 encontra-se um diagrama de blocos do sistema de desmultiplexação utilizado num transmissor estéreo FM:

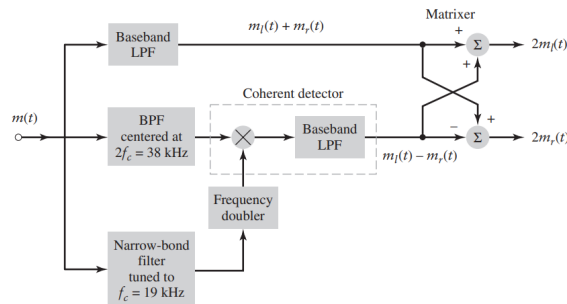


Figura 2: Demultiplexer in receiver of FM stereo

O sinal FM transmitido, designado por $m(t)$, contém várias componentes de frequência que transportam as informações relativas aos canais de áudio esquerdo ($m_L(t)$) e direito ($m_R(t)$). No caso da transmissão estereofónica em FM, estas componentes estão organizadas de forma a otimizar a largura de banda e a permitir a compatibilidade com recetores mono.

Para extrair as informações corretas dos canais esquerdo e direito, é necessário separar estas componentes do sinal $m(t)$. Esta separação é realizada através de um conjunto de filtros, cuja função é isolar as diferentes bandas de frequência associadas às componentes mono e estéreo. Abaixo, descrevemos em detalhe o funcionamento e a importância de cada um dos filtros utilizados no desmultiplexador estereofónico:

1. Filtro Passa-Baixo (LPF) – Extração do Sinal Mono $m_L(t)+m_R(t)$

O primeiro filtro utilizado é um filtro passa-baixo (LPF - Low-Pass Filter) com uma frequência de corte $f_c=15\text{kHz}$. Este filtro isola a componente de baixa frequência do sinal $m(t)$, que corresponde à soma dos canais esquerdo e direito, $m_L(t)+m_R(t)$. Esta componente é comum tanto nas transmissões mono como estéreo, uma vez que permite compatibilidade com recetores mono.

A frequência de 15 kHz é escolhida porque é a largura de banda padrão para sinais de áudio FM, sendo suficiente para representar o conteúdo áudio de ambos os canais de forma fiel. No caso de uma transmissão mono, o sinal $m(t)$ apenas contém esta componente, ou seja, o sinal mono transporta as mesmas informações no canal esquerdo e direito, que são combinadas em $m_L(t)+m_R(t)$.

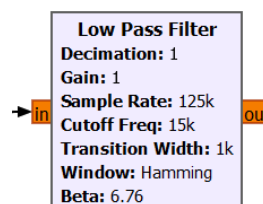


Figura 3: Filtro passa-baixo

2. Filtro Passa-Banda (BPF) – Separação da Diferença dos Canais $m_L(t)-m_R(t)$

O segundo filtro no processo de desmultiplexação é um filtro passa-banda (BPF – Band-Pass Filter), que seleciona uma faixa de frequências entre 23 kHz e 53 kHz. Esta faixa contém a informação da diferença entre os canais esquerdo e direito, representada pelo sinal $m_L(t)-m_R(t)$.

Na transmissão estereofónica em FM, a diferença $m_L(t)-m_R(t)$ é transmitida utilizando modulação em dupla banda lateral suprimida de portadora (DSB–SC – Double Sideband Suppressed Carrier). A escolha da modulação DSB–SC é feita para otimizar a largura de banda da transmissão e evitar a redundância de informações, uma vez que a soma $m_L(t)+m_R(t)$ já foi transmitida na faixa de frequências mais baixas (abaixo dos 15 kHz).

A banda de 23 kHz a 53 kHz é utilizada para transportar esta diferença $m_L(t)-m_R(t)$, centrada em 38 kHz, que é o dobro da frequência do sinal piloto. Esta componente é essencial para

a reconstrução do sinal estéreo, pois permite ao recetor, através de processos de demodulação, separar os canais esquerdo e direito. A utilização de DSB–SC nesta faixa evita a necessidade de transmitir uma portadora em 38 kHz, o que seria ineficiente em termos de utilização do espectro.

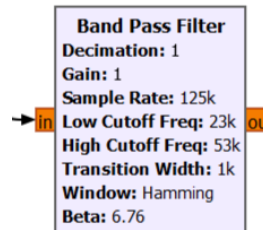


Figura 4: Filtro passa-banda

3. Filtro Narrow-Bond – Isolamento do Sinal Piloto a 19kHz

A terceira componente crítica do sistema estereofónico é o sinal piloto, transmitido a 19 kHz. Este sinal é isolado por um filtro Narrow-bond (um filtro muito seletivo) com uma frequência central $f_c = 19\text{kHz}$. O papel do sinal piloto é crucial para a correta desmodulação do sinal $m_L(t) - m_R(t)$.

O sinal piloto é uma senoide pura que serve como referência de fase e frequência no recetor. Durante a modulação estereofónica, o transmissor cria o sinal $m_L(t) - m_R(t)$ em DSB–SC centrado em 38 kHz, mas, como a modulação suprime a portadora a 38 kHz, o recetor não possui uma referência direta para demodular este sinal. O sinal piloto a 19 kHz resolve este problema, uma vez que a sua frequência é exatamente metade da frequência da portadora suprimida.

No recetor, o sinal piloto é utilizado para regenerar a portadora de 38 kHz, necessária para a desmodulação coerente do sinal $m_L(t) - m_R(t)$. Isto é feito através da duplicação da frequência do sinal piloto para obter um sinal a 38 kHz. Ao desmodular o sinal $m_L(t) - m_R(t)$ com esta portadora regenerada, é possível recuperar com precisão a diferença entre os canais, que, combinada com a soma $m_L(t) + m_R(t)$, permite a separação dos canais esquerdo e direito.

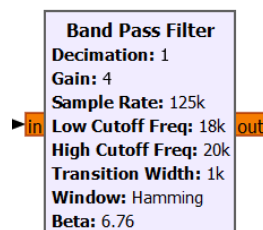


Figura 5: Filtro de banda-estreita

4. Frequency Doubler – duplicação da frequência do sinal piloto

Como mostra a figura 1, o sinal que sai do último filtro tem que passar por um frequency doubler, (frequência do sinal é duplicada) para executar este bloco comecemos por analisar a seguinte relação trigonométrica:

$$\cos^2(x) = \frac{1}{2} \cdot (\cos(x+x) + \cos(x-x)) = \frac{1}{2} \cdot (1 + \cos(2x)) \quad (1)$$

A partir desta relação conseguimos chegar a $\cos(2x)$, que tem a frequência duplicada, $2f_c$. Para realizar esta relação, comecemos por multiplicar o sinal por si mesmo, usando o bloco multiply. Temos agora que eliminar a constante ($\frac{1}{2}$), que está a multiplicar pelo sinal, para isso, multiplicamos a saída do bloco multiply por dois, usando o bloco Multiply Const, com uma constante igual a 2.

É de notar que temos agora duas componentes na frequência, e queremos apenas uma delas. Ou seja, temos que remover o 1 (componente DC em frequência, 0 Hz). Para isso, decidimos usar um DC blocker, seguido de um filtro passa-alto, para passar apenas o sinal que está em $2f_c$. Mais uma vez, verificámos que tínhamos de aumentar o ganho, para que os dois sinais tivessem a mesma amplitude, este deu então 9. Assim, podemos concluir que aqui a frequência do sinal piloto (f_c) é duplicada, passando de 19kHz para 38kHz.

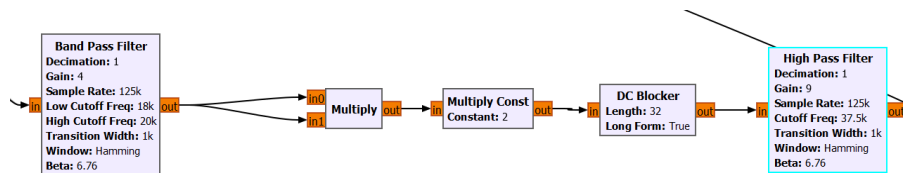


Figura 6: Frequency Doubler

5. Detetor Coerente

Como vimos anteriormente, o sinal piloto recuperado é duplicado em frequência de modo a gerar a subportadora de 38kHz necessária.

Com essa subportadora disponível torna-se, agora, possível realizar a deteção coerente da onda modelada DSB-SC, como verificamos na Figura 8. Assim, o sinal $m_l(t) - m_r(t)$ é restaurado.

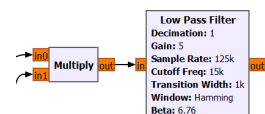


Figura 7: Coerente

6. Somatório

Finalmente, após todos os filtros, os somatórios reconstróem os sinais originais dos canais esquerdo e direito, com a exceção dos fatores de escala 2, enviando-os para os respetivos auto-falantes.

Desta forma, a receção estereofónica em FM é concluída.

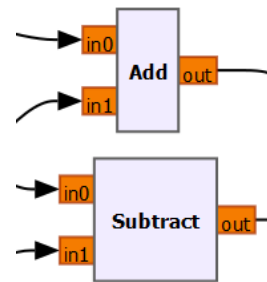


Figura 8: ADD SUB

7. Rational Resampler

Após obtermos os sinais individuais $m_L(t)$ e $m_R(t)$, que saem dos blocos de soma (add) e subtração (sub), verificamos que estes apresentam uma frequência de 125kHz. Para ajustar estes sinais à frequência requerida pelo Audio Sink, que opera a 48kHz, é necessário adicionar um bloco Rational Resampler. Este bloco realiza a interpolação e a decimação adequadas, permitindo a conversão do ritmo amostral de 125kHz para 48kHz, garantindo assim que os sinais estejam devidamente ajustados à taxa de amostragem da placa de som para a reprodução correta do áudio.

8. Delay

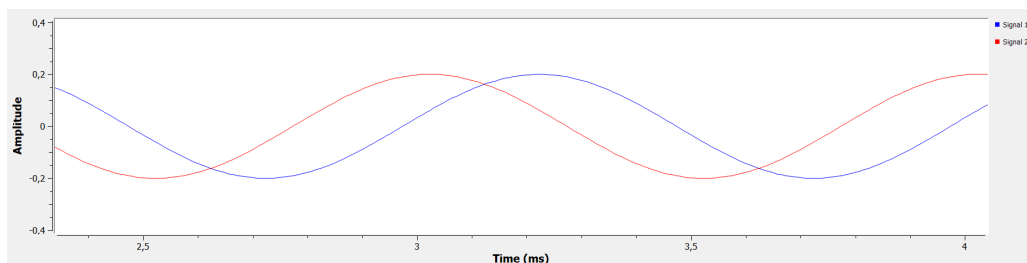


Figura 9: Sinais

Como é possível observar na figura 3, o sinal a azul, que sai do filtro passa-baixo, está adiantado em relação ao sinal a vermelho. Quando utilizado o ficheiro de teste LEFT POSD é esperado que os sinais estejam sobrepostos. Contrariamente, quando é utilizado o ficheiro de teste RIGHT POSD é esperado que os sinais estejam em oposição de fase.

Assim, de forma a garantir que tanto o sinal que sai do filtro passa-baixo, como o sinal que sai do filtro passa-banda são iguais ou opostos (no caso do left os sinais têm de ser iguais - $m_l(t)$ nos dois filtros, e no caso do right tem que ser opostos $m_r(t)$ e $-m_r(t)$) realizámos as seguintes etapas.

Observámos a diferença entre os dois sinais (0.2ms) e multiplicámos este resultado pela frequência de amostragem $0.2 \times 125 = 25$. Temos assim que acrescentar um delay de 25 amostras depois do filtro passa-baixo.

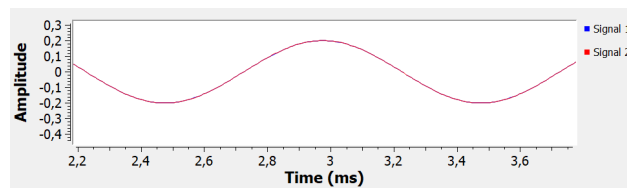


Figura 10: Sinais depois do delay - ficheiro left

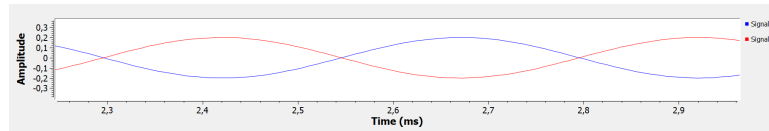


Figura 11: Sinal depois do delay - ficheiro right

Ganhos e resultados

Quando o ganho de todos os blocos era de 1, usando o bloco QT GUI Time Sink, que permite ver as formas dos sinais no tempo, reparámos que o sinal um (sinal a azul), tinha uma amplitude muito mais pequena, por isso tivemos que aumentar o ganho do último filtro passa-banda. Verificámos que este deveria ser 4. O mesmo processo foi repetido para os outros filtros.

Para confirmar os resultados do desmodulador referentes à separação em left e right, usámos os ficheiros de teste fornecidos, LEFT POSD e RIGHT POSD. Usando um dos ficheiros, para além de ouvirmos o sinal apenas de um lado, conseguimos também confirmar esta separação observando as sinusoides no tempo, usando o bloco time-sink, com uma entrada no $2m_L(t)$ e outra entrada no $2m_R(t)$. Assim, quando usámos o ficheiro LEFT POSD, para além de ouvirmos o sinal apenas do lado esquerdo, observamos no tempo o sinal left como uma senoide e o sinal right como uma constante.

Espetro de frequências

Ao analisarmos o espectro de um sinal estereofónico teórico com o nosso sinal, antes de passar pelo desmultiplexar, podemos confirmar que as noções teóricas se verificam quando utilizado um sinal real. Isto é, sabíamos pela teoria que a partir da análise do espectro do sinal estereofónico, conseguimos encontrar os valores para as frequências do filtro passa-baixo e dos filtros passa-banda (Figura 12). Ora com a análise prática viemos a confirmar que isto acontece na realidade, apesar de se ver uma faixa de frequências menor, como observamos na Figura 13.

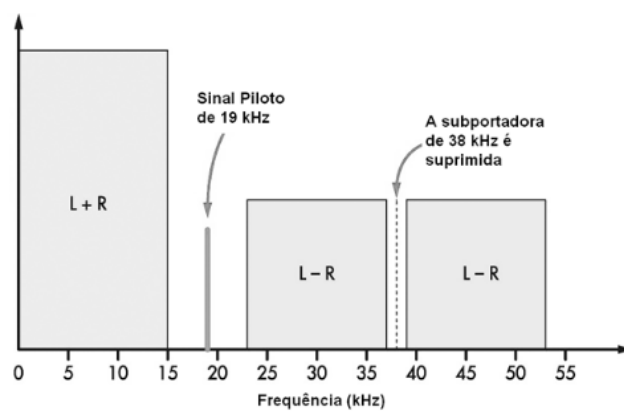


Figura 12: Espectro sinal estereofónico

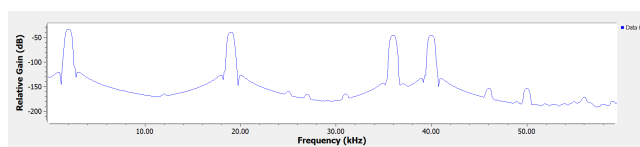


Figura 13: Espectro de frequência

Conclusão

O presente trabalho permitiu a implementação de um desmodulador FM estereofónico funcional no GNU Radio, capaz de recuperar os sinais de áudio dos canais esquerdo e direito, bem como de identificar automaticamente o formato da transmissão (mono ou estéreo). Através da aplicação prática dos conceitos teóricos abordados nas aulas, foi possível construir um sistema completo e operacional, utilizando diversos blocos de processamento de sinal e realizando ajustes experimentais.

O diagrama de blocos completo, que sumariza o processo implementado, encontra-se ilustrado na figura abaixo.

Referências

- S. Haykin and M. Moher, Introduction to Analog and Digital Communications, 2nd ed. Wiley, 2007.

Flowgraph final

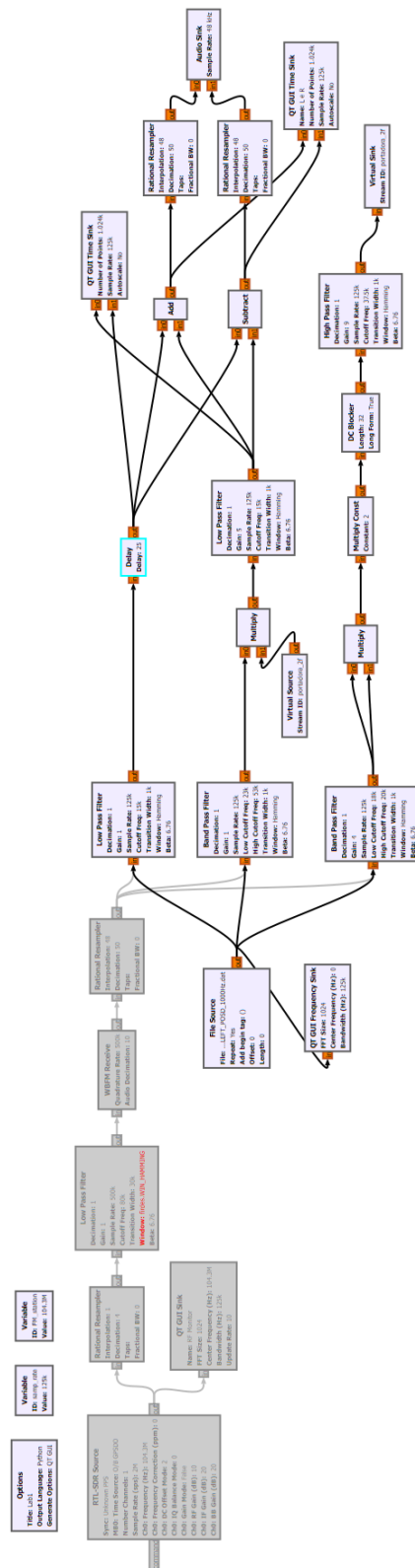


Figura 14: Flowgraph final